

进中国电力央企搞 AI —— 期望值与概率分析

历史横切 · 优劣势拆解 · 人生情景推演

日期: 2026-09-16 · 性质: 职业路径分析(非投资建议、非职业咨询) 触发问题: "如果我入职电力公司搞 AI 动态平衡发电分配或者电力机器人, 有前途吗?—— 只说国内, 国企央企。我要横向对比历史、理性纯粹地分析对我的优劣势、期望收益的概率分析。可以出一些人生假设。" 承接: studies/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■_2026-09-16/(百年实证框架) 个人 profile 来源: career-thesis/2026-ai-healthcare-v2/_personal/nick-profile.md

□□ 阅读前必须知道的三件事

- 1. 本文的概率是结构化主观估计, 不是实测数据。
薪酬、装机、财务、法规条文全部有一手来源(见附录), 但"P(进得去)=45%"这类数字是我基于 profile 的判断, 可以被你直接推翻。
- 2. 我不是职业顾问。 这是把百年实证的租金捕获框架 + 期望值方法套到你的 profile 上, 不是"你应该做 X"。
- 3. 本文越过了你 v2 方法论的正确顺序。 你自己定的规则是 fit 只能在 step 3 注入; 这里我用百年研究代替了 step 1-2, 直接跳到 fit。所以它是方向判断, 不是岗位判断。

0. 结论先行

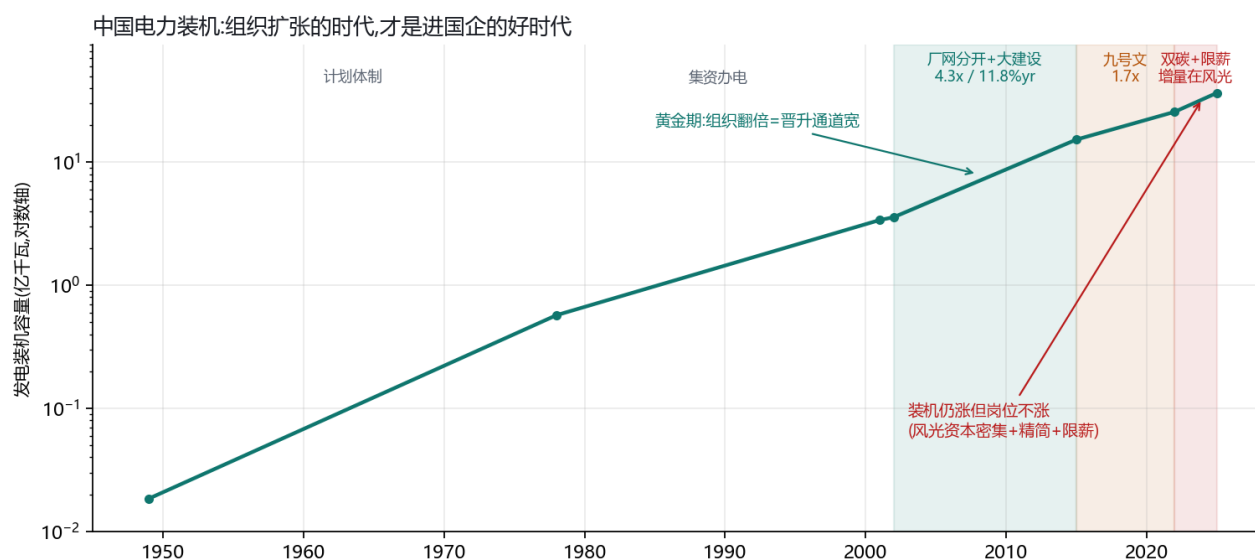
"AI 动态平衡发电分配"这条路, 在你的约束下几乎是封死的 —— 不是因为技术没前途, 是因为一条法规。
"电力机器人"这条路方向对, 但你想进的那一层(电力央企)是错的一层; 而且这个赛道的真实规模比宣传小一个数量级。
真正和你 profile 匹配、且租金在那一层的, 是"卖工具给电力系统的公司", 不是"电力公司"。

四条硬结论

#	结论	依据
1	电网调度类岗位对你实际是封闭的	涉密人员规定: 不得具有境外永久居留权, 配偶同样; 出境需审批, 离岗有脱密期。你 NIW 已批 —— 进去 = 烧掉这张牌 + 接受出境限制, 与你已锁定的"中国+出海"thesis 正面冲突
2	进电力国企的黄金期是 2002 - 2015, 已经结束	装机 3.57→15.25 亿 kW, 4.3 倍 / 11.8%yr, 组织翻倍扩张 = 晋升通道宽。2022 - 25 装机仍 +12.5%, 但增量几乎全在风光(资本密集非人力密集)+ 同期限薪精简 → 装机增长与岗位增长已脱钩
3	发电集团的利润是煤价的反函数, 不是需求的函数	2021 - 22 华能国际累计亏 176 亿、大唐发电亏 109 亿(煤价 1296 元/吨 +24.2%); 2022 年底大唐扭亏至 +67 亿; 2024 大唐净利 +66%, 驱动力是"燃煤成本下降"。同期用电量一直在涨。 这是百年研究 § 6.1 的中国版
4	电力机器人赛道的真实规模比宣传小 41 倍	咨询口径 2025 市场 274.8 亿(电力占 88.5%) → 243 亿; 两家上市纯玩家真实营收合计约 6 亿, 且亿嘉和营收 □5.91% 并亏损、申昊机器人业务 □11.69%。两家的机器人业务都在萎缩

第一部分: 历史横切

1. 五个时代 —— 组织是否在扩张, 决定了进去的人的命运



时代	装机 (亿 kW)	CAGR	倍数	组织状态 / 对个人的含义
1949 - 1978	0.02 → 0.57	12.6%	30.9x	电力工业部, 计划体制。铁饭碗、分房、子弟顶班
1978 - 2001	0.57 → 3.38	8.0%	5.9x	改革开放集资办电。身份仍是"干部", 待遇平均主义
2002 - 2015	3.57 → 15.25	11.8%	4.3x	厂网分开 + 大建设 —— 黄金期。五大圈地建厂, 组织翻倍扩张
2015 - 2022	15.25 → 25.64	7.7%	1.7x	九号文、售电侧放开。煤电过剩, 利用小时下降
2022 - 2025	25.64 → 36.50	12.5%	1.4x	双碳 + 煤价冲击 + AI 叙事。限薪 + 精简

1.1 制度断点

年份	事件	对在岗者的影响
1997-01	国家电力公司成立	政企分开启动
1998-03	撤销电力工业部	身份从"干部"变"企业员工"
2002-12	五号文: 国家电力公司拆为两网五大	人跟资产走。与纺织/煤炭不同, 电力没有大规模下岗 —— 因为当时正要大建设
2015-03	九号文: 管住中间、放开两头	售电侧引入社会资本, 但输配电价仍管制
2020 -	双碳 + 煤价冲击	利润剧烈波动, 组织进入精简期

1.2 这张表最重要的一行

央企的晋升本质是组织金字塔。装机翻 4 倍 = 岗位翻倍 = 晋升快。

2002 - 2015 进去的人, 现在是中层和高层 —— 他们赶上的不是"电力有前途", 是组织在扩张。

而 2022 - 2025 装机年化 12.5% 看起来同样漂亮, 但:

- 增量几乎全在风光, 而风光是资本密集不是人力密集 —— 建一个同容量风电场需要的人远少于煤电
- 同期在限薪 + 人员精简
- 结论: "装机还在涨"和"你的晋升通道还在开"已经脱钩了。

这正是百年研究里反复出现的那条规律的职业版: 需求增长是真的, 不代表进去的人拿得到。

2. 发电集团的利润 = 煤价的反函数

时间	事实
2021 - 2022	华能国际累计亏损 >176 亿, 大唐发电 >109 亿
2022	北方港 5500 大卡动力煤均价 1296 元/吨 (+24. 2%)
2022 年底	大唐集团扭亏为盈, 净利 67. 08 亿 (上年 □241. 62 亿)
	华电集团净利 140. 47 亿 (+287%), 华能集团 161. 2 亿 (+61. 2%)
2024	大唐集团利润总额 +35%、净利润 +66% —— 驱动力是“燃煤成本下降”

这几年用电量一直在涨。利润却从 □241 亿到 +67 亿再到 +66%。
受管制电价 + 市场化燃料 = 最坏的组合。
对求职者的含义: 你的奖金包随煤价波动, 而你对煤价零影响力。

3. 租金在哪一层 —— 同一个电力系统, 三把椅子

椅子	代表	2024/25 表现	百年研究里的对应
① 发电集团 (卖电的)	华能 / 大唐 / 华电 / 国电投	利润 □241 亿 → +67 亿, 随煤价	铁路公司股东
② 电网 (输配的)	国网 / 南网	输配电价管制, 稳定但封顶	受监管公用事业
③ 工具商 (卖系统设备的)	国电南瑞	营收 385→574 亿 (+10%/yr) 归母净利 48→76 亿 (+11%/yr) 调度自动化市占 >50%, 近乎独占 2025H1 海外营收 +139. 18%	Brassey / GE / Cisco

南瑞是这个系统里唯一一个“营收利润双位数稳定增长 + 海外爆发”的。
它卖调度系统给电网, 自己不发电、不输电。
而它的海外 +139% 恰好对上你 profile 里“出海/全球化”这一条。

4. 出海通道的真实规模

2022 年中国电力企业在“一带一路”国家签约	288 个项目, 合同额 \$2, 174 亿, 占海外电力合同 63. 9%
主要模式	EPC 总承包占 76 - 80%
投资领域	水电清洁能源 48%、火电 21%、输变电 16%

这条通道是真的, 而且是 EPC 主导 —— 需要的是“能在海外现场把系统装起来并卖出去”的人, 不是“在总部写算法”的人。
这恰好是你 HydroSense 已经做过的事 (2 万传感器、5 国部署)。

第二部分: 你的优劣势 —— 逐条硬核

5. 优势 (五条, 每条都有具体证据)

#	优势	为什么在这个赛道稀缺
1	硬件 + 传感器 + 跨国现场部署 (HydroSense 2 万传感器、5 国)	这是电力机器人/巡检最难的部分。算法有人做, 能把设备装到 5 个国家的现场并收到钱的人极少
2	影像 DL (光声 + 临床转化)	巡检的核心是影像异常检测 (可见光/红外/激光雷达)。影像→影像是短迁移, 不是从零学
3	ML 系统工程 (SGLang 开源)	会训模型的人多, 会做推理系统工程的人少。边缘部署/模型压缩在机器人上直接用得上
4	双语 + 明确的出海偏好	对上南瑞海外 +139%、一带一路 \$2, 174 亿。中国电力出海最缺的就是“技术+商务+跨文化”三合一
5	年龄 28 - 29 + 应届博士身份	国网海外留学生通道博士线 ≤33 岁。你还在窗口内, 但这是一次性的

6. 劣势 (八条, 按杀伤力排序)

❑ 6.1 涉密门槛 —— 这一条可能直接终结"AI 动态平衡发电分配"

《保守国家秘密法》配套规定, 涉密人员:

- 必须中国国籍, 不得具有外国国籍或境外永久居留权/长期居留许可
- 配偶同样要求中国公民且无境外居留权
- 出境需审批; 离岗后有脱密期, 期内限制出境与择业

电网调度系统 = 关键信息基础设施 + 国家安全 → 几乎必然是涉密岗。

你的状态: NIW (EB-2 国家利益豁免) I-140 已批。

精确判断	
I-140 已批 ≠ 已取得永居	技术上此刻不构成"已取得境外永久居留权"
但进涉密岗 = 主动放弃这条已到手的通道	且未来十年不能再走
政审会看 6 年美国经历 + 已批 NIW	即使不自动排除, 也是显著减分项
配偶条件同样适用	这是家庭决策不只是个人决策
代价 = 烧掉 NIW + 接受出境限制。 而你 profile 里已锁定"中国+出海" "喜欢全球化/跨地理"。 这两件事在同一个人身上不能同时成立。	

❑ 6.2 专业不对口 —— 央企招聘按专业目录卡

国家电网 2026 海外留学生招聘:

- 电气类本科即可; 非电类 (计算机等) 需硕士以上
- 博士 ≤ 33 岁 (截至 2026-06-30)
- 必须 2025-07-01 至 2026-06-30 毕业, 且 2026-08-31 前完成教育部留服认证
- 专业一致性: 本硕跨专业需提供课程相关性证明

光声成像 + 深度学习 ≠ 电气工程。 在一个按专业目录做硬筛的体系里, 这是结构性障碍, 不是"简历写得好就能过"。

❑ 6.3 编制身份 —— 央企有四类用工

原正式工 / 合同制 / 劳务派遣 / 业务外包。

- 派遣工与正式工"同工不同酬", 薪酬福利晋升差距大
- 外包员工没有资格评职称或晋升
- 海归博士常见入口是研究院而非主业 —— 研究院待遇不差 (博士 30 - 40 万), 但离核心业务远

❑ 6.4 限薪天花板

- 2014 年央企负责人薪酬制度改革; 工资总额实行备案/核准制
- 央企研究院博士年薪 30 - 40 万; 在京二级单位转正到手 ~20 万
- 例外通道存在: 对稀缺科技人才可"一人一议"突破限薪 (如山东可达同职级平均工资 6 倍)
- 但这个例外要求你的专业正好是该央企的战略稀缺方向 —— 光声成像不是

❑ 6.5 组织不再扩张

见 §1。2002 - 2015 的晋升红利已经结束。

❑ 6.6 党员身份 (推测)

央企业管理岗晋升事实上需要。你 6 年在美国, 大概率没有。这不影响技术岗, 但封死管理通道。

❑ 6.7 应届窗口是一次性的

国网要求 2025-07 至 2026-06 毕业 + 8 月底前学历认证。错过这个窗口只能走社招, 而社招对非对口专业更难。

❑ 6.8 与 profile 的偏好冲突

你自己写的: "不喜欢纯运营/履约"、"风险偏好中高"、"喜欢深度分析 + 长周期 + 多学科融合"。

央企主业的日常大量是运营和流程。这不是好坏问题, 是匹配问题。

第三部分: 期望值与概率分析

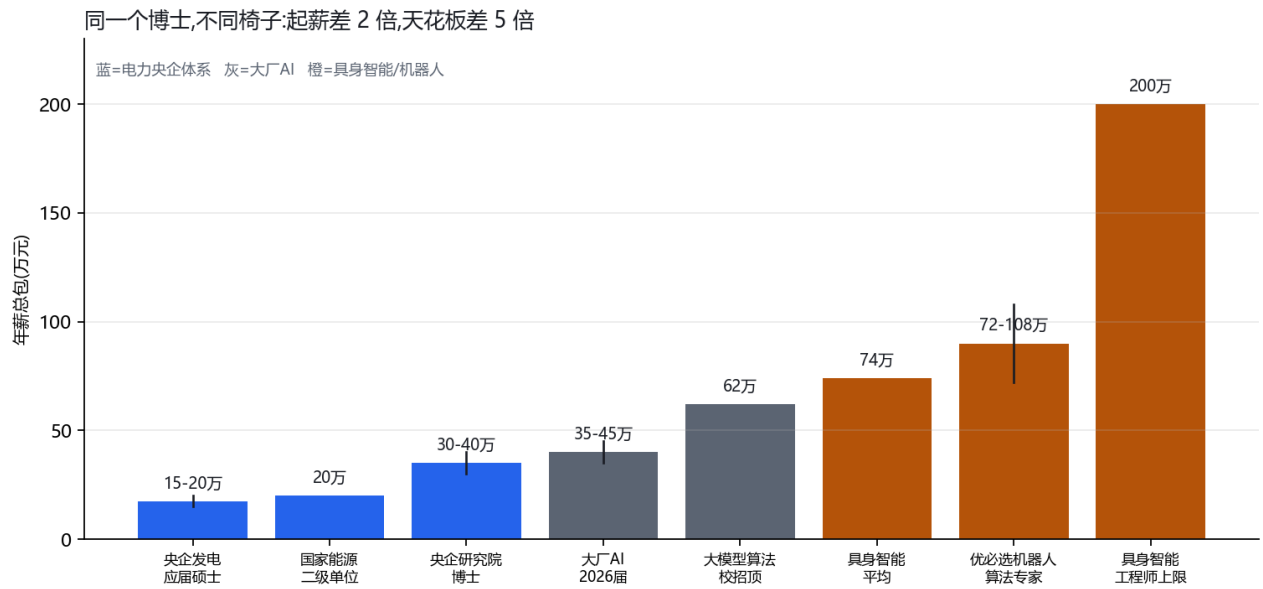
7. 六条路径的 10 年现金 NPV

折现率 5%(职业收入不该用股权折现率)。单位:万元人民币。

路径	首年	增速	10 年封顶	10y NPV	P(进得去)	风险调整 NPV
A1 电网/发电央企主业(调度/AI 平衡)	32	8%	90	347	18%	62
A2 央企研究院/二级单位(非涉密)	35	9%	110	397	45%	179
B 电力设备/软件工具商(南瑞系/民企)	45	11%	160	557	55%	307
C 具身智能/机器人(电力是客户之一)	74	13%	300	1,003	40%	401
D AI healthcare 主线(原 thesis)	60	12%	250	777	50%	389
E 家族传感器 + 电力/基建出海(创业)	25	20%	500	467	25%	117

□□ A1 的 18% 还是高估的 —— 它没有把涉密门槛作为硬约束扣进去。如果你不放弃 NIW, A1 的真实概率接近 0。

8. 薪酬对照 —— 同一个博士, 不同椅子



岗位	薪酬
央企发电集团 应届硕士总包	15 - 20 万
国家能源集团 在京二级单位转正到手	~20 万
央企研究院 博士年薪	30 - 40 万
大厂 AI 算法 2026 届应届	35 - 45 万(顶尖 50 万+)
大模型算法 校招薪酬天花板	月薪 5.2 万 ≈ 62 万
具身智能赛道平均	月薪 6.2 万 ≈ 74 万
优必选 机器学习算法专家	月薪 6 - 9 万 ≈ 72 - 108 万
具身智能算法工程师上限	200 万
星海图 应届博士总包(个例)	500 万

起薪差 2 倍(30 - 40 万 vs 74 万),十年后差距放大到 3 - 5 倍(央企受工资总额管控封顶约 90 - 110 万,市场化路径无硬顶)。

9. 情景树 —— 每条路径的分支结局

A2 央企研究院 · 期望值 134 万(10 年累计)

概率	结局	10y	波动
35%	进了但做"AI 示范项目",技能不可迁移,靠编制稳定	95 万	低
40%	技术骨干/中层,年薪 70 - 90 万,体制内天花板	150 万	低
15%	转到国网国际/出海条线,做海外电网项目	200 万	中
10%	三年内离开,带走的技能在市场上折价	110 万	中

B 工具商(南瑞系) · 期望值 219 万

概率	结局	10y	波动
30%	产品/算法骨干,随南瑞海外+139% 出海	280 万	中
40%	稳定技术岗,年薪 100 - 140 万	210 万	低
20%	公司周期下行(参考亿嘉和/申昊),被动转岗	130 万	高
10%	跳到甲方或创业	250 万	中

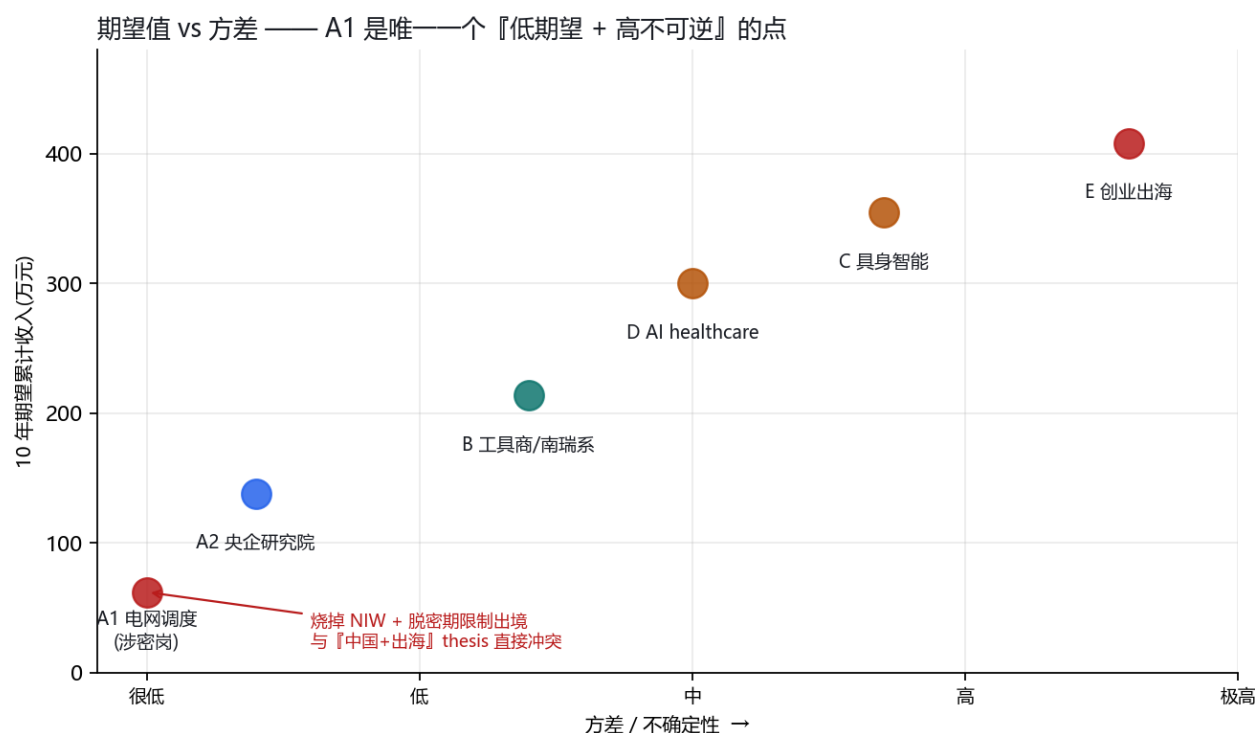
C 具身智能 · 期望值 349 万

概率	结局	10y	波动
25%	押中赢家,股权兑现	600 万	极高
35%	公司活着但没上市,现金薪酬高	320 万	高
30%	2 - 3 年内公司出局,技能仍值钱,再就业	240 万	高
10%	赛道整体去泡沫(参考光伏 2013),薪酬腰斩	150 万	极高

E 创业(传感器出海) · 期望值 378 万

概率	结局	10y	波动
15%	做成区域龙头	1,200 万	极高
35%	稳定现金流生意,年利润 200 - 400 万	420 万	高
35%	勉强维持,机会成本巨大	120 万	高
15%	失败,损失 3 - 5 年	60 万	极高

10. 期望值 vs 方差 vs 可迁移性



□ A1 是全表唯一一个“低期望 + 高不可逆”的点。
 低期望可以接受 (换稳定) ; 高不可逆可以接受 (换高回报)。
 但“低期望 + 高不可逆”没有任何补偿机制 —— 这是投资里的负期望赌局。

11. 电力机器人赛道的真实规模 —— 41 倍缺口

咨询口径 2025 智能巡检机器人市场	274.8 亿 (电力占 88.54%) → 电力巡检 243 亿
亿嘉和 2025 总营收	5.51 亿 (□5.91%), 归母净利 □0.42 亿 (亏损)
申昊科技 2025 智能机器人业务	0.45 亿 (□11.69%)
两家合计 vs 号称市场	≈6 亿 vs 243 亿 = 41 倍缺口

三种解释, 每一种都对求职者不利:

1. 咨询报告数字虚高 (智研/观研类报告的常见问题) → 赛道比宣传小得多
2. 国网智能等体系内供应商吃掉绝大部分 → 民企玩家只能捡剩下的
3. 统计口径含无人机/固定监测等非机器人品类 → 真正的“机器人”盘子更小

无论哪种, 结论一致: 两家纯玩家的机器人业务都在下滑。这不是一个正在起飞的赛道。
 这正是百年研究 § 20 弧线里的第 5 段“反证出现”——只不过这次反证出现得很早。

第四部分: 人生假设 —— 五个情景, 十年后

以下是推演, 不是预测。每个情景给 35 岁 (2032) 和 38 岁 (2035) 两个切片。

情景一：进国网/发电集团研究院(为此放弃 NIW)

2032(35岁):研究院技术骨干,年薪60-75万,北京户口,有房贷。做的是"AI+电力"的示范性项目,论文能发,但很难说清楚自己做的东西每年为公司挣了多少钱。孩子在读小学。已经三年没出过国——不是不想,是流程麻烦。

2035(38岁):两条岔路。一条是升到部门副主任,年薪90

万左右,进入管理通道(但没有党员身份会卡);另一条是发现技术上被外面甩开了——

你还在做电网负荷预测,外面的人在做世界模型。这时候想出去,会发现市场对"央企研究院10年"的定价远低于你的预期。

这个情景最真实的代价不是钱,是可逆性的丧失。

情景二：进南瑞系 / 电力设备工具商

2032:产品或算法骨干,年薪90-120万。因为南瑞海外在爆发,你大概率被派过一到两次海外项目(东南亚/中东/非洲)。你的双语和跨国部署经验在这里第一次被真正定价。

2035:两条岔路。一条是成为海外事业部的技术负责人,年薪140-160

万,手里有真实的海外项目履历;另一条是电力资本开支周期下行(参考2002-05燃气电厂、2008

造船),公司收缩,你被动转岗。但即使是坏的那条,你带走的"电力系统 know-how + 海外交付经验"仍然可卖。

情景三：进具身智能/机器人公司(电力是客户之一)

2032:年薪120-180万+期权。你在做的可能是通用机器人,电力巡检只是其中一个落地场景。你的影像DL+硬件部署背景在这里是加分项而不是转行。

2035:三条岔路。25% 概率公司上市/被收购,期权兑现,你38岁财务自由度大幅提升;35%

概率公司活着但没上市,你现金薪酬高但期权是纸;30% 概率公司已经死了,但你的技能仍在市场上值钱——

这是关键,失败的下行是有底的。

这个情景的本质:高方差,但下行有底。和百年研究里Cisco的教训一致——

工具商赚建设期的租金,建设期结束会回吐,但技能不会被没收。

情景四：回到 AI healthcare 主线(你原来的 thesis)

2032:年薪100-150万。专业最对口,不需要转行成本。你的PhD、Roswell Park临床转化经验、npj Imaging发表全部直接变现。

2035:成为某个细分领域(影像AI的某个适应症)的技术负责人或创业者。这条路的期望值(300

万)不是最高的,但它是"零转行成本+高可迁移性"的唯一组合。

情景五：家族传感器 + 电力/基建出海(创业)

2032:两种可能。要么你把HydroSense的传感器网络能力迁移到电力/基建监测,跟着一带一路的EPC走出去,年利润200-400万;要么还在挣扎,而你已经35岁,机会成本是前面四条路里任何一条的确定性收入。

2035:15% 概率做成区域龙头(1,200万+);35% 概率稳定现金流生意;50% 概率是"勉强维持"或"失败"。

这条路的特殊性:它调用的是你已经做成过一次的能力,不是要新学的。但它也是唯一一条会让你35岁时"什么都还没有"的路。

第五部分：判据

12. 我的判断

"AI 动态平衡发电分配"——不建议,理由是结构性的不是技术性的:

1. 涉密门槛让它与你的NIW和出海thesis不兼容
2. 专业不对口在按目录筛选的体系里是硬障碍
3. 期望值最低(62万风险调整NPV)且不可逆性最高
4. 发电集团的利润随煤价波动,你对它零影响力

"电力机器人"——方向对,但椅子要坐对:

- ☐ 进电力公司做机器人 = 甲方,是"使用者"那一层,拿不到租金
- ☐ 进给电力公司卖机器人/系统的公司 = Brassey 那把椅子

- 但两家上市纯玩家的机器人业务都在萎缩 →
不要把宝押在“电力巡检”这个单一场景上,要押在“机器人/具身智能”这个更大的池子里,电力只是其中一个客户

13. 如果一定要在电力这条线上找位置, 优先级

#	位置	理由
1	南瑞系 / 电力软件工具商的海外条线	租金在这一层(净利 +11%/yr);海外 +139% 对你的出海诉求;不涉密(海外业务反而需要有国际背景的人)
2	具身智能/机器人公司, 电力作为客户场景之一	薪酬 2 倍;技能可迁移;下行有底
3	国网国际 / 电力 EPC 的海外技术岗	一带一路 \$2,174 亿是真的;EPC 占 76 - 80% 需要现场交付能力 —— 你有
4	央企研究院 (非涉密)	稳定, 但期望值和可迁移性都低
□	电网调度 / 涉密岗	见 § 6.1

14. Kill Criteria —— 什么情况下推翻本文结论

触发	方向
你确认不打算要美国绿卡, 且配偶也无境外身份	□ A1 重新变成可选项, 但仍受专业目录限制
国网/发电集团给出“一人一议”突破限薪的 offer	□ A2 的期望值需上修
亿嘉和/申昊的机器人业务连续两年恢复双位数增长	□ 电力机器人赛道判断需重估
南瑞海外营收增速掉回 20% 以下	□ 出海通道的窗口在关闭
具身智能赛道出现光伏 2013 式的整体去泡沫	□ C 路径的期望值腰斩(百年研究 § 16)
你拿到具体 offer (任何一条路径)	□□ 本文的概率估计全部作废, 改用实际条件重算

15. 建议的下一步

按你自己 v2 方法论的正确顺序, 平行开一条线:

```
career-thesis/2026-power-and-robotics/  
step-1-macro-sizing      ■■■■AI + ■■■■ ■■■■(■■ Nick)  
step-2-value-chains      ■ ■■→■■■→■■■→■■ ■■■■  
step-3-rent-capture-and-fit ■■■■ nick-profile  
step-4-positions         ■■■■×■■■  
step-5-money-lens-check  ■■ synthesis
```

和 AI healthcare 那条线并排比。 我的怀疑是:跑完 step 3 你会发现“具身智能/机器人”在你 profile 上的 fit 分不低于 healthcare, 因为它调用的是你已经做成过一次的能力(硬件+传感器+跨国部署+影像), 而不是要新学的。
但那要跑完才知道 —— 本文只是方向判断。

附录 A:一手来源

法规:中华人民共和国保守国家秘密法 · 涉密人员在岗保密要求 — 国家保密局 · 中央企业工资总额管理办法 — 国资委 · 国资委 规范中央企业劳务派遣用工管理

招聘:国家电网招聘平台 · 国网国际发展有限公司 2026 校招 · 中国南方电网 2026 校园招聘公告 · 国家能源投资集团 2026 直招公告

行业财务:新华网 五大发电集团上市公司年报解读 · 人民日报 五大发电集团盈利能力分化 · 国电南瑞 2024 年报摘要 · 亿嘉和 2025 年报 · 申昊科技 2025 年报解读

电改史 / 装机:人民日报 45 年成就电力强国 · 社科院工经所 百年中国电力工业发展 · 中发〔2015〕9 号文全文 · 中国电力体制改革备忘录 2002

出海:中国一带一路网 中企海外项目 · 国资委 中国华电一带一路建设纪实

薪酬:新华网 科锐国际薪酬指南 具身智能算法工程师年薪或达 200 万 · 2026 具身赛道薪酬 · 2026 届大厂 AI 秋招

附录 B:方法局限

- 所有概率是结构化主观估计,不是实测。P(进得去)、分支概率、封顶值全部可被推翻
- 薪酬区间来自公开招聘信息和猎头报告,个体差异极大;央企"一人一议"通道无法定价
- 10 年 NPV 用 5% 实际折现,未计入:户口、住房、医疗、子女教育等非现金福利 ——
这些对央企路径是显著加分,本文低估了 A2
- 未做:具体公司的岗位调研、内部人访谈、offer 级别的条件比较
- 涉密岗的判断基于公开法规条文;具体岗位是否涉密需以实际招聘公告和用人单位说明为准
- 本文不构成职业建议;作者不是职业顾问